

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TUẦN 7
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH
VIÊN SỬ DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
TRÊN NỀN TẢNG WEB

Họ và tên sinh viên : Cao Trung Kiên
Mã sinh viên : B23DCCN455
Lớp : D23CQCN07-B
Nhóm : 11

TS. Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

Mục lục

1. Mục tiêu công việc trong tuần	2
2. Nội dung công việc đã thực hiện	2
2.1 Tích hợp các chức năng trong hệ thống	2
2.2 Đồng bộ dữ liệu giữa các module	3
2.3 Hoàn thiện giao diện người dùng	3
2.4 Kiểm tra luồng hoạt động tổng thể	3
3. Kết quả đạt được	4
4. Khó khăn gặp phải	4
5. Kế hoạch tuần tiếp theo	4
6. Tự đánh giá tiến độ	4

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Sau khi đã hoàn thành các chức năng chính trong các tuần trước như đăng ký khuôn mặt, nhận diện khuôn mặt realtime, cơ chế chống điểm danh trùng và xuất báo cáo Excel, trong tuần 7 tiến hành tích hợp toàn bộ các chức năng này để hệ thống có thể hoạt động một cách hoàn chỉnh và đồng bộ.

Các mục tiêu chính trong tuần bao gồm:

- Tích hợp các module đã xây dựng thành một hệ thống thống nhất
- Đồng bộ luồng xử lý dữ liệu từ nhận diện đến lưu trữ
- Kiểm tra sự tương tác giữa các chức năng
- Hoàn thiện giao diện và trải nghiệm người dùng

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Tích hợp các chức năng trong hệ thống

Trong các tuần trước, hệ thống đã được xây dựng theo từng module riêng biệt, bao gồm:

- Quản lý sinh viên
- Đăng ký khuôn mặt
- Nhận diện khuôn mặt realtime
- Cơ chế chống điểm danh trùng
- Xuất báo cáo Excel

Trong tuần này, tiến hành tích hợp các module trên thành một hệ thống hoàn chỉnh. Sau khi tích hợp, các chức năng có thể hoạt động liên kết với nhau theo một luồng thống nhất.

Luồng hoạt động tổng thể của hệ thống sau khi tích hợp:

1. Sinh viên được thêm vào hệ thống
2. Thực hiện đăng ký khuôn mặt
3. Hệ thống nhận diện khuôn mặt từ webcam

4. Kiểm tra điều kiện điểm danh
5. Ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
6. Dữ liệu được sử dụng cho thống kê và xuất báo cáo

Việc tích hợp giúp hệ thống chuyển từ trạng thái các chức năng rời rạc sang một ứng dụng hoàn chỉnh.

2.2 Đồng bộ dữ liệu giữa các module

Sau khi tích hợp, tiến hành kiểm tra và đảm bảo sự đồng bộ giữa các thành phần của hệ thống:

- Dữ liệu nhận diện phải trả về đúng thông tin sinh viên
- Dữ liệu điểm danh được lưu đúng thời điểm
- Dữ liệu sau khi lưu có thể sử dụng ngay cho các chức năng khác

Việc đồng bộ dữ liệu giúp tránh sai lệch thông tin và đảm bảo tính chính xác của hệ thống.

2.3 Hoàn thiện giao diện người dùng

Trong tuần này, tiến hành cải thiện giao diện hệ thống nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng:

- Bổ sung menu điều hướng giữa các chức năng
- Hiện thị thông báo khi điểm danh thành công hoặc thất bại
- Sắp xếp lại bố cục giao diện để dễ sử dụng hơn

Các cải tiến này giúp người dùng thao tác thuận tiện và trực quan hơn khi sử dụng hệ thống.

2.4 Kiểm tra luồng hoạt động tổng thể

Tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống theo quy trình thực tế:

- Thêm sinh viên
- Đăng ký khuôn mặt
- Nhận diện và điểm danh
- Kiểm tra dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

- Xuất báo cáo

Kết quả kiểm tra cho thấy các chức năng hoạt động ổn định và không xảy ra lỗi nghiêm trọng.

3. Kết quả đạt được

Sau tuần 7, hệ thống đạt được các kết quả:

- Tích hợp thành công tất cả các chức năng đã xây dựng
- Hệ thống hoạt động theo một luồng thống nhất
- Dữ liệu được xử lý và lưu trữ chính xác
- Giao diện được cải thiện, dễ sử dụng hơn

Đây là bước quan trọng giúp hệ thống hoàn thiện về mặt tổng thể.

4. Khó khăn gặp phải

Trong quá trình thực hiện, một số khó khăn gặp phải bao gồm:

- Việc kết nối các module ban đầu chưa đồng bộ
- Một số dữ liệu chưa được cập nhật đúng thời điểm
- Giao diện cần điều chỉnh để phù hợp với luồng sử dụng

Các vấn đề này đã được xử lý thông qua việc kiểm tra và chỉnh sửa logic chương trình.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Trong tuần tiếp theo, dự kiến thực hiện:

- Kiểm thử hệ thống với nhiều trường hợp khác nhau
- Đánh giá độ chính xác của chức năng nhận diện
- Tối ưu hiệu năng hệ thống
- Chuẩn bị dữ liệu phục vụ demo

6. Tự đánh giá tiến độ

Tuần 7 được đánh giá là hoàn thiện. Hệ thống đã được tích hợp hoàn chỉnh và hoạt động ổn định, tạo nền tảng cho việc kiểm thử và tối ưu trong các tuần tiếp theo.